

第一章 場合の数と確率

第一節 場合の数

(組み合わせ)

組み合わせ

- (n個からr個取る) 組み合わせ

- 異なるn個の中から異なるr個を取り出し、順序は考慮せず1組にしたもの

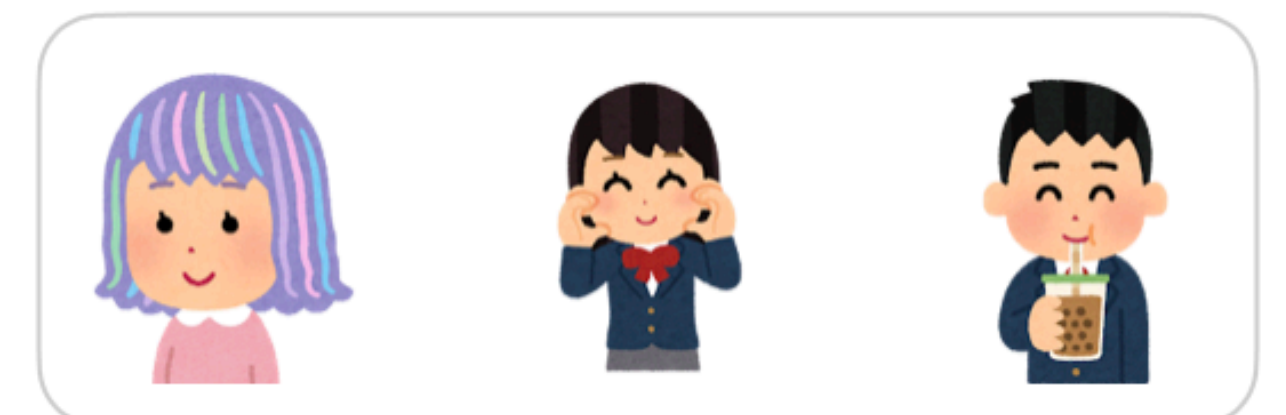
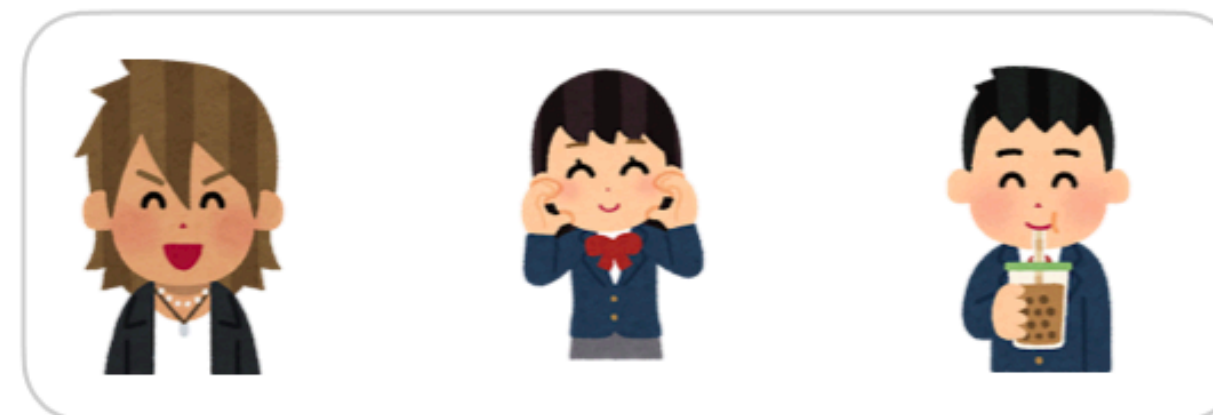
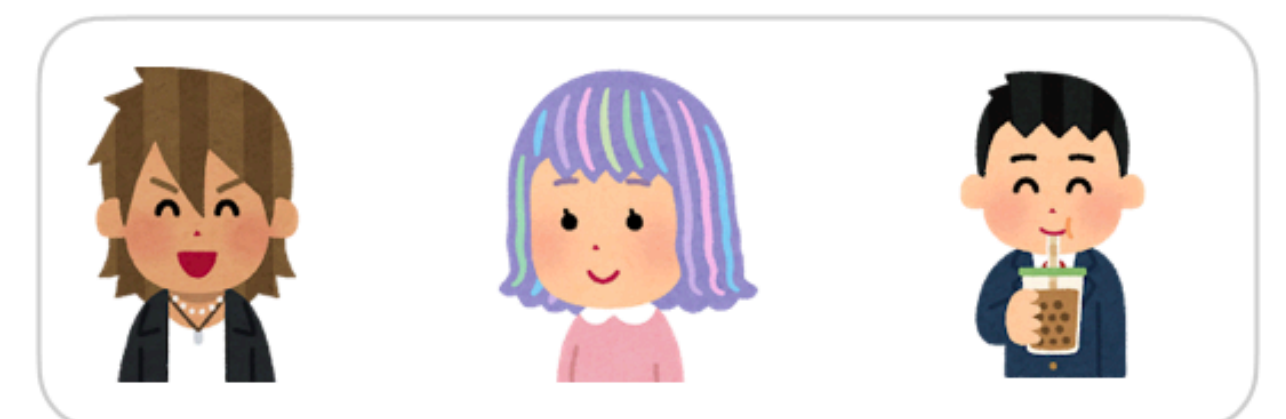
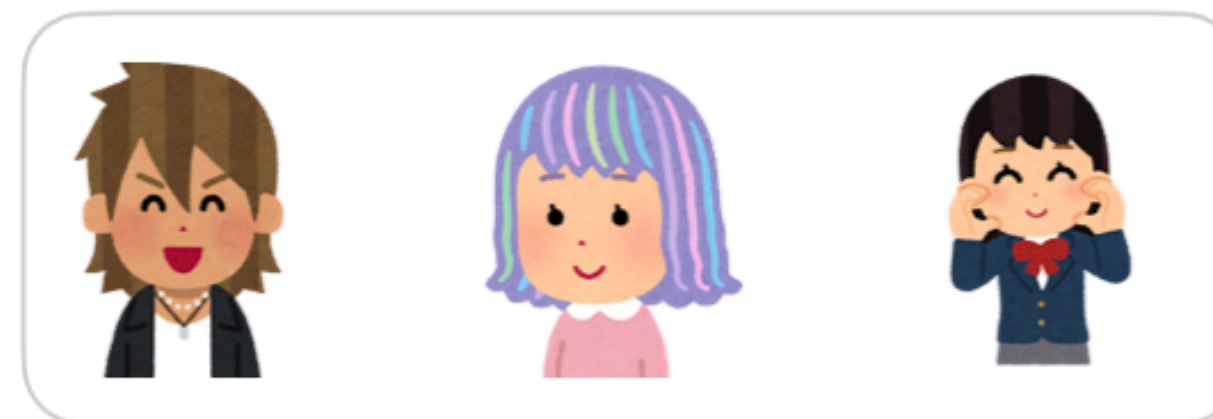
- 総数を ${}_nC_r$ で表す ($0 \leq r \leq n$)

- 右図は、4人の中から3人を抽出する場合の全通り

- 右図は ${}_4C_3$ とかく

- ${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$ と計算

できる。(後述)



組み合わせの計算について

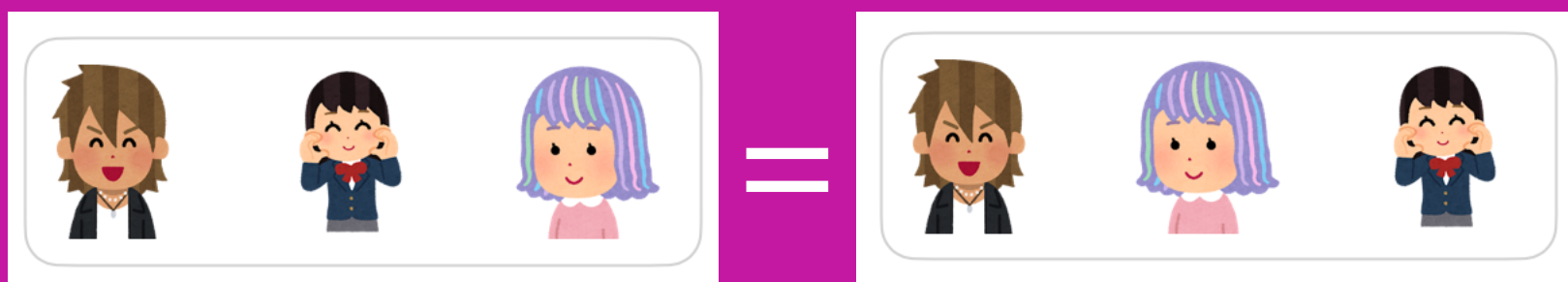
4人の中から1番目、2番目、3番目を選ぶ場合、 ${}_4P_3 = \frac{4!}{(4-3)!}$ と計算できる。

4人からいったん順序を気にせず3人組を選び、もしその中で順序をつけるなら、順列は各3人組に対し3!通りある。

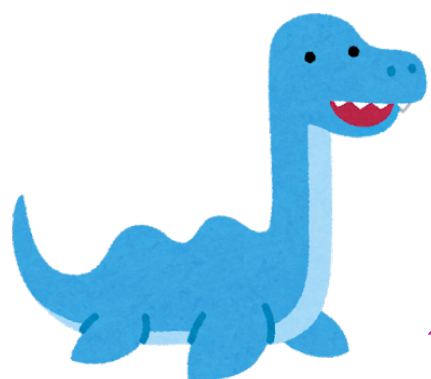
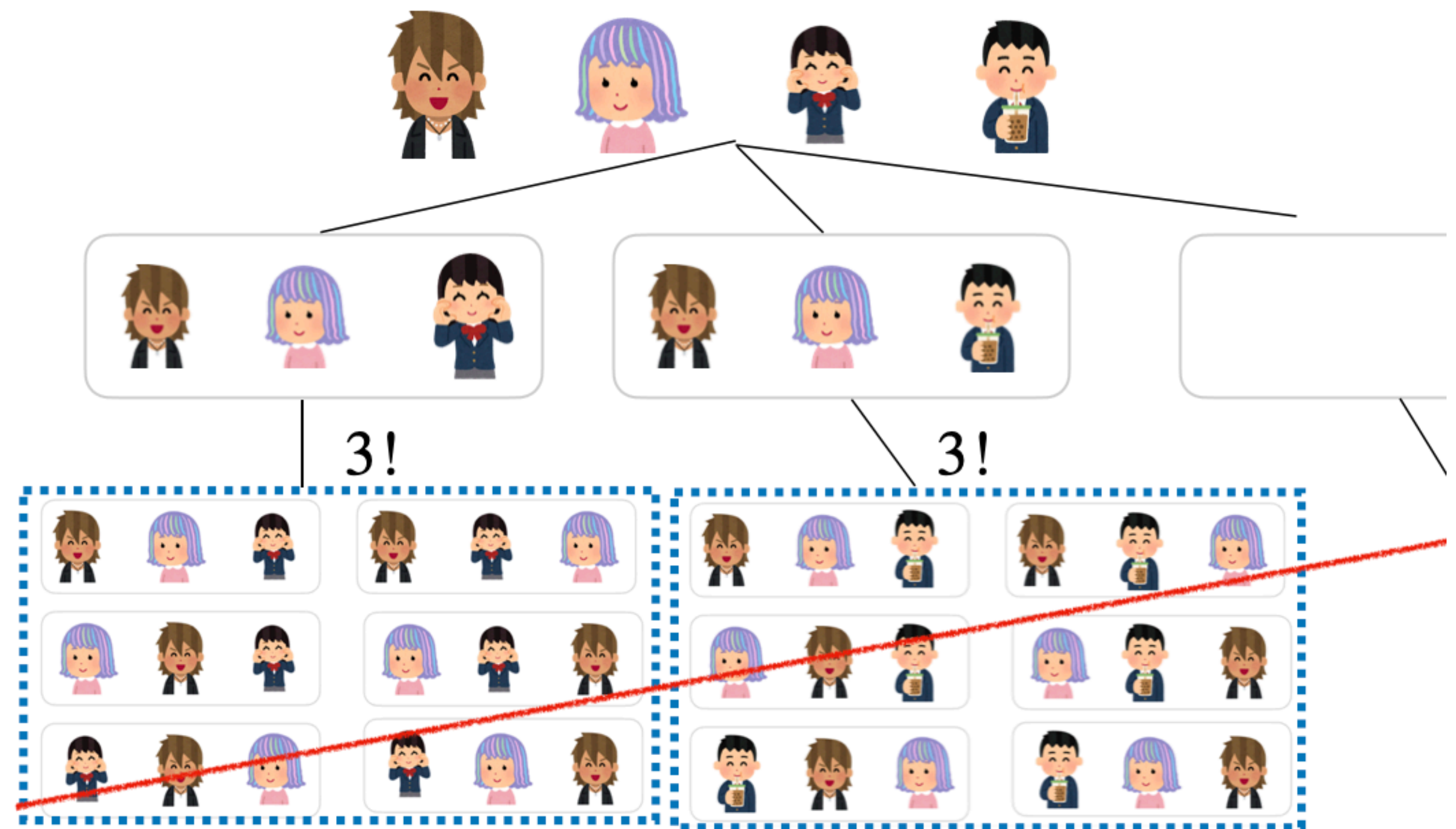
ただし、組み合わせは順序を考慮
しなくていいので、

$${}_4C_3 = \frac{{}_4P_3}{3!} = \frac{4!}{(4-3)! \cdot 3!} = 4$$

となる。



と同一視でき、他も同様です。



例題

以下を計算せよ

$$(1) {}_9C_3 \quad (2) {}_7C_4 \quad (3) {}_5C_1 \quad (4) {}_5C_5$$

$${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)! \cdot r!}$$

解答

$$(1) {}_9C_3 = \frac{9!}{(9-3)! 3!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 84$$

$$(2) {}_7C_4 = \frac{7!}{(7-4)! 4!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 35$$

$$(3) {}_5C_1 = \frac{5!}{(5-1)! 1!} = 5 \quad (4) {}_5C_5 = \frac{5!}{(5-5)! 5!} = \frac{5!}{0! 1!} = 1$$



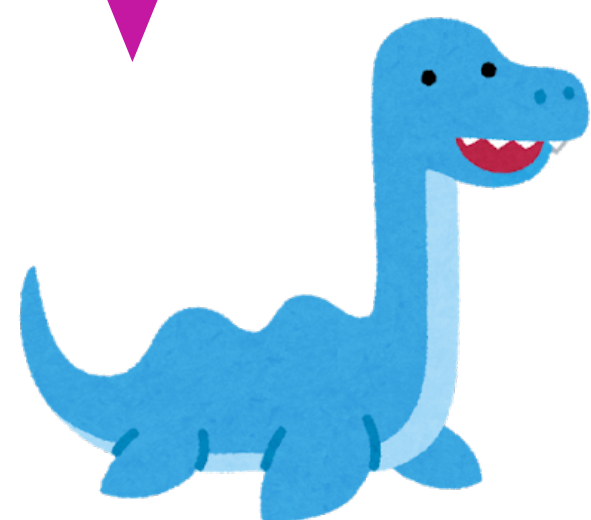
分子は $n \cdot (n-1) \cdots$ と
 r 個分かけたもの、
分母は $r!$ となりますね

組み合わせの性質①

$${}_nC_r = {}_nC_{n-r} \quad (0 \leq r \leq n)$$

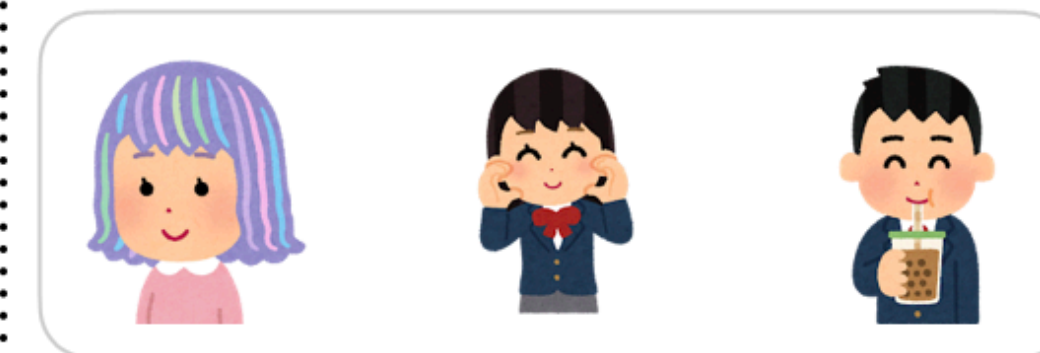
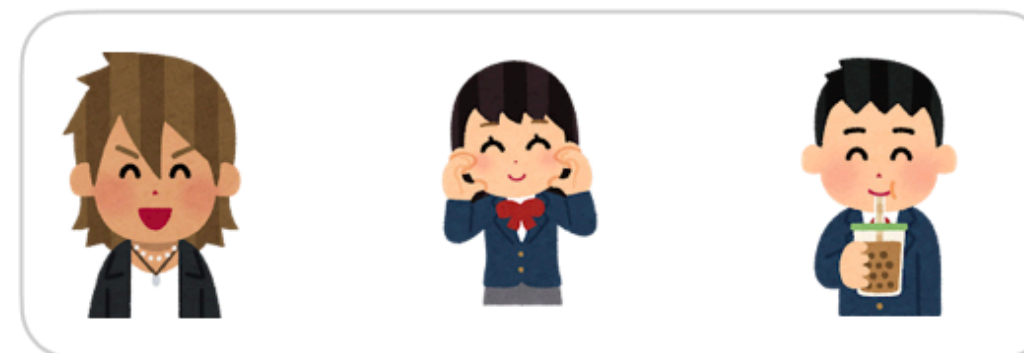
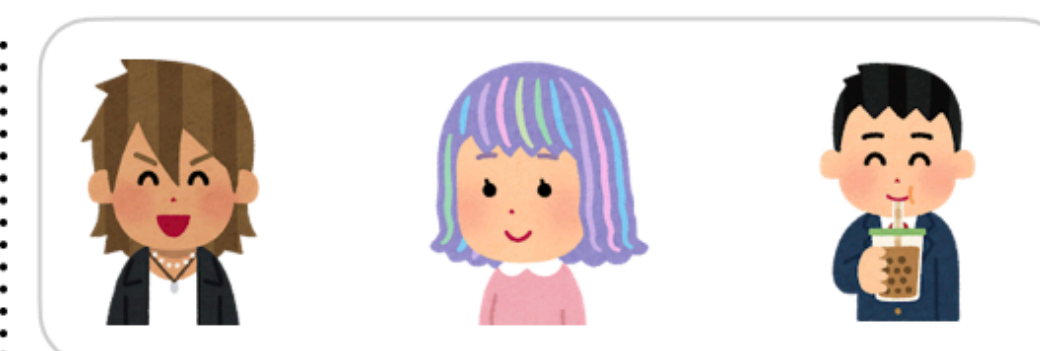
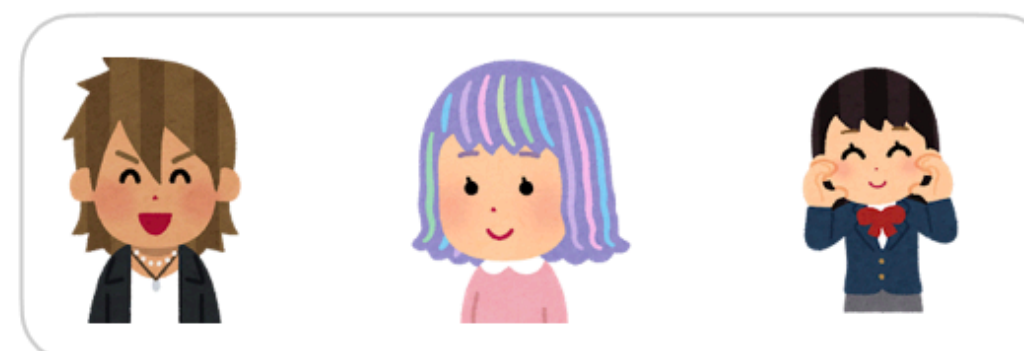
異なる n 個のものの中から異なる r 個を取り出すとき、取り出す r 個を選ぶことは、後に残す $(n - r)$ 個を選ぶことでもあるから、 ${}_nC_r$ と ${}_nC_{n-r}$ は等しい。

4人から3人を選ぶことは、
選ばない1人を決めることでも
ありますね



選ばれた人

選ばれなかった人



例題

${}_nC_r = {}_nC_{n-r}$ を使って ${}_{12}C_9$ を求めよ

解答

$${}_{12}C_9 = {}_{12}C_{12-9} = {}_{12}C_3 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 220$$



12人から9人を選ぶことは、
選ばない3人を決めることでもありますね
素直に ${}_{12}C_9$ を計算するとかなり大変です。

例題

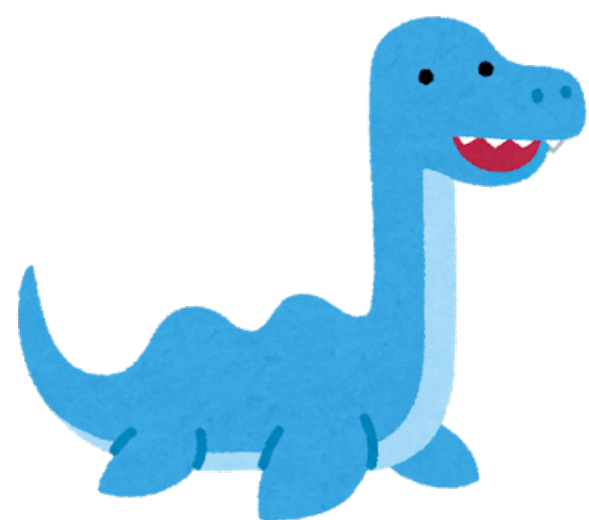
12色ある色鉛筆から7色を選ぶ方法は何通りあるか。

解答

12個から7個取る組み合わせであるから、その総数は

$${}_{12}C_7 = {}_{12}C_5 = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 792$$

よって、792通り



12色から7色を選ぶことは、
選ばない5色を決めることですね



組み合わせの性質②

$${}_nC_r = {}_{n-1}C_{r-1} + {}_{n-1}C_r \quad (1 \leq r \leq n-1, 2 \leq n)$$

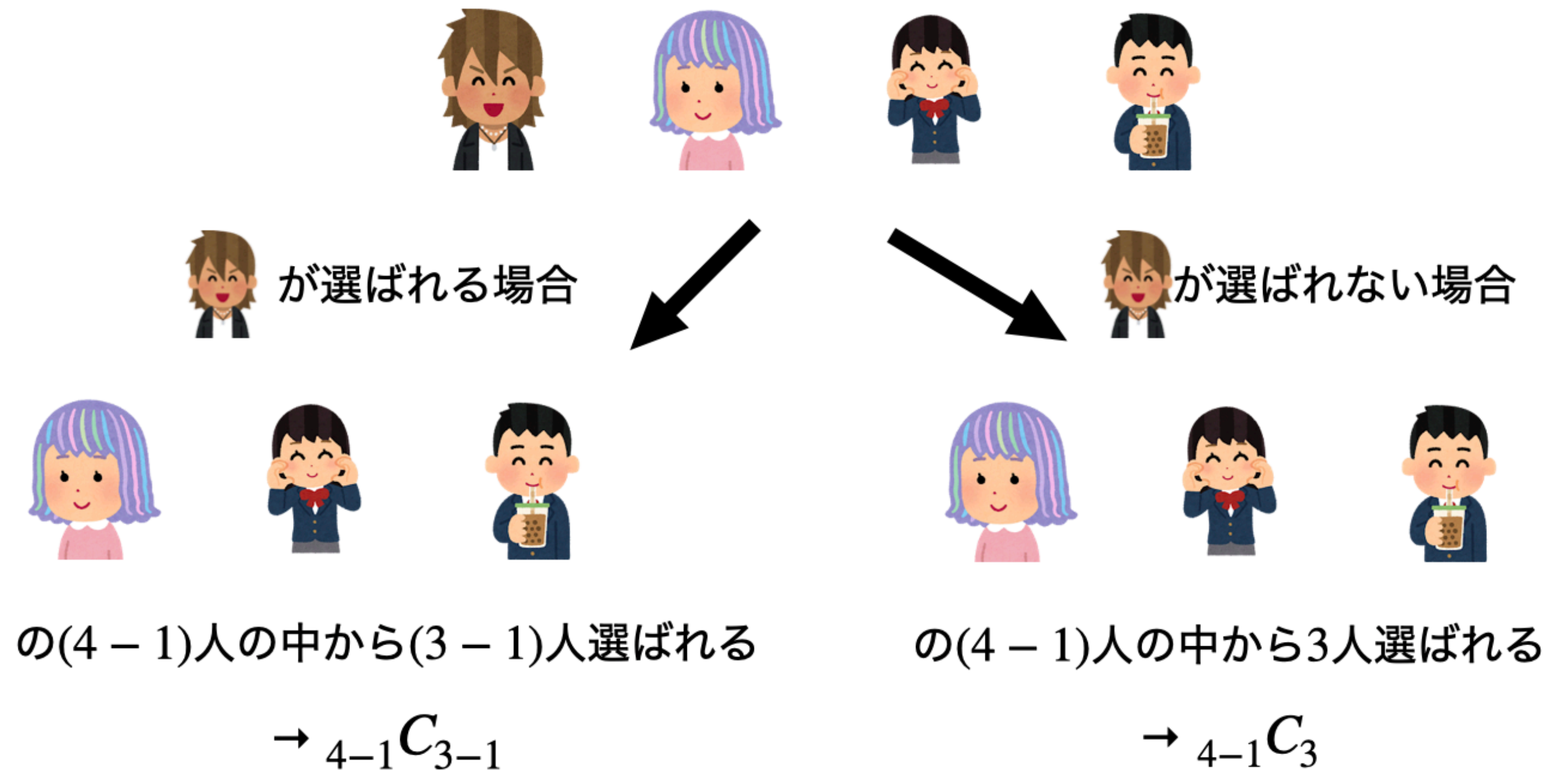
n 個から r 個を選ぶ方法は、

- ある特定の1つを選ぶ場合
→ 残りの $n-1$ 個から $r-1$ 個を選ぶ
- その特定の1つを選ばない場合
→ 残りの $n-1$ 個から r 個を選ぶ

の2通りに分けられる。

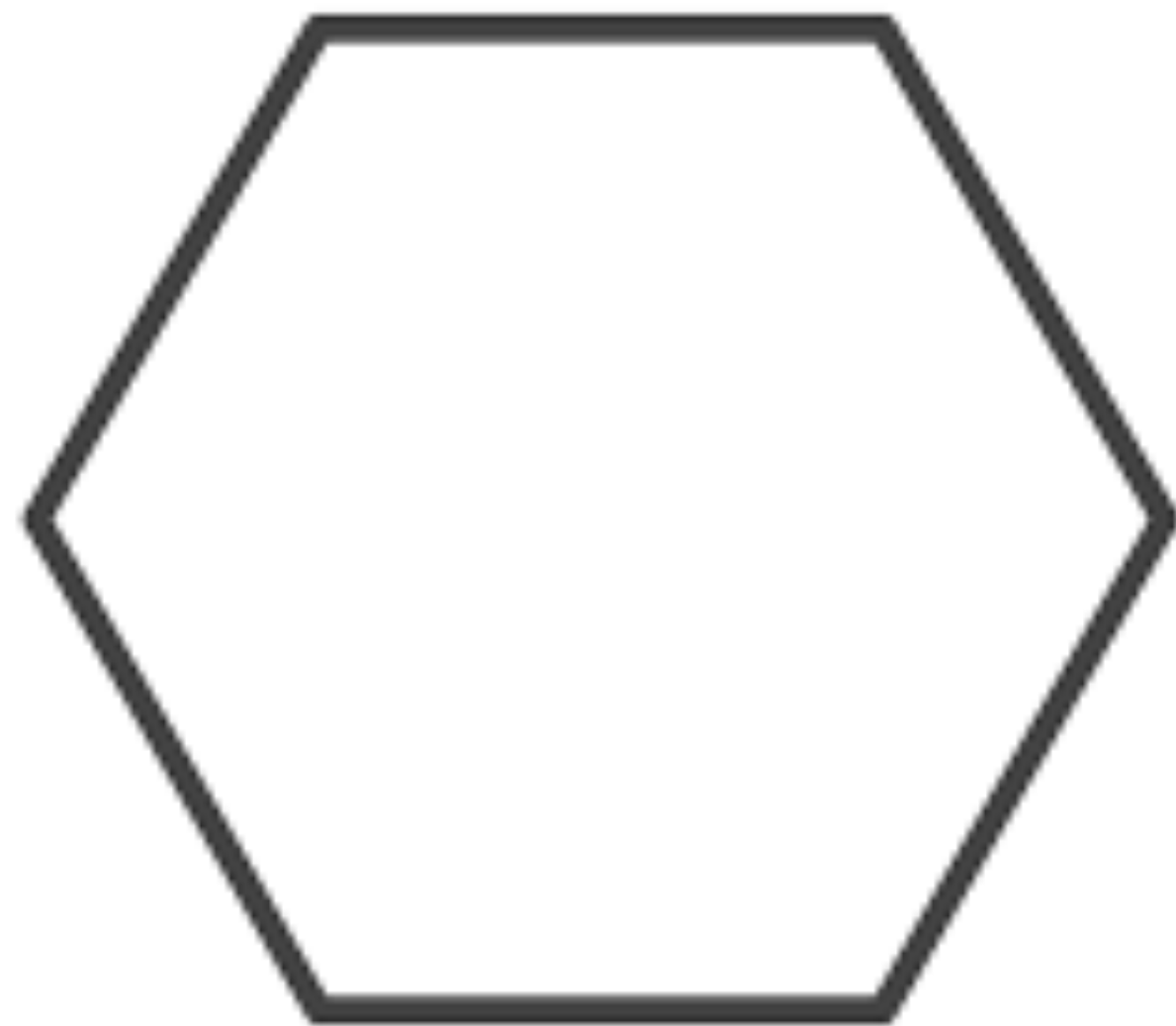
排反かつ漏れがないので
これらを足せば良い。

4人の中から3人を選びたいとき、



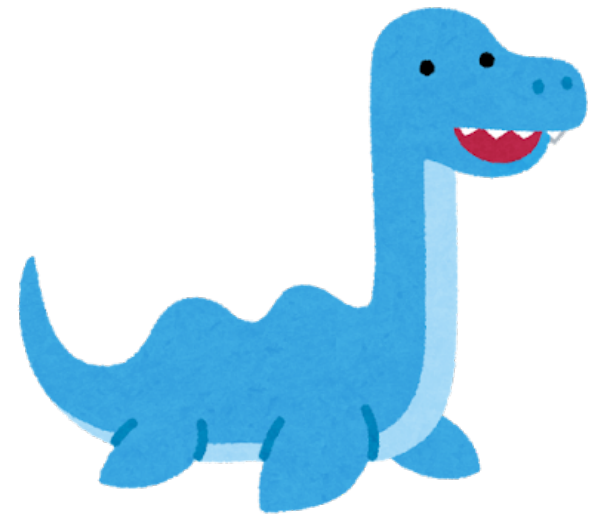
問題演習

正六角形の6個の頂点のうち、3点を結んで三角形を作るとき、三角形は何個作れるか。



問題演習 解答

正六角形の6個の頂点のうちのどの3点も一直線上にない。

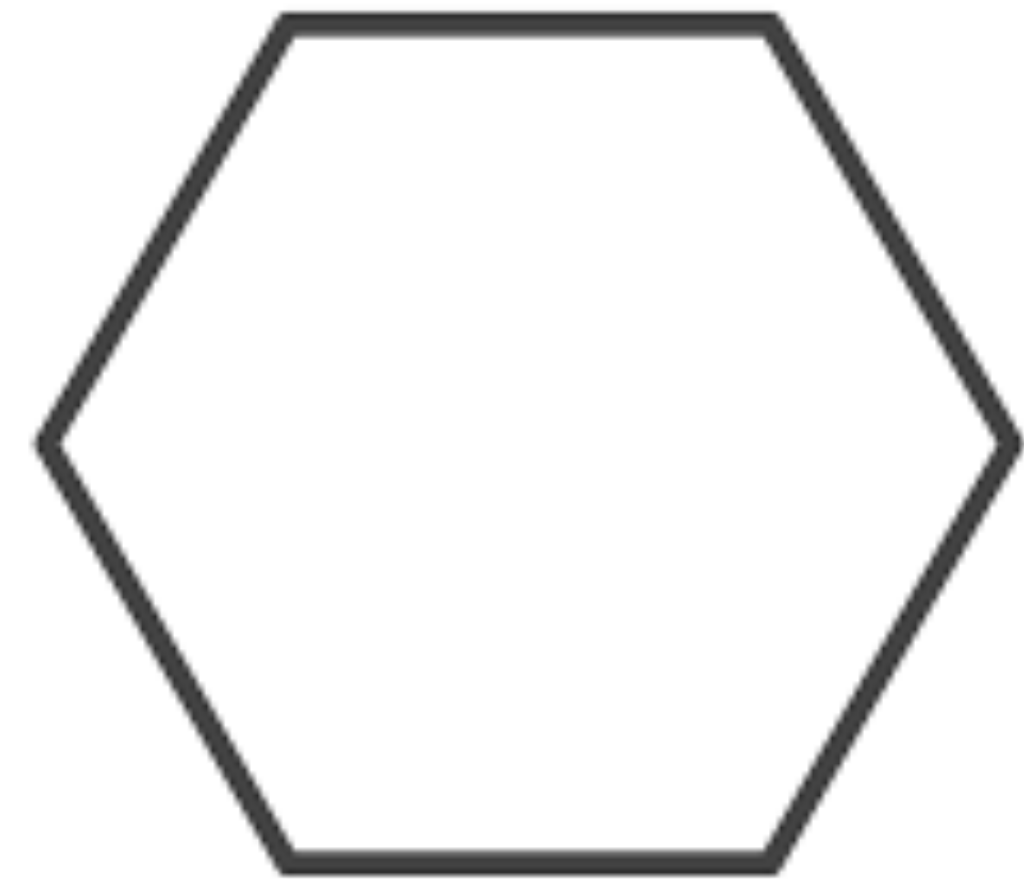


どの3点を選んでも三角形ができること、すなわち組み合わせで考えられることを確認しています

3点で三角形が1個できるから、求める個数は

$${}_6C_3 = \frac{6!}{(6-3)!3!} = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 20$$

より20個



問題演習 解答

大人10人、子ども6人の中から5人を選ぶとき、

(1) 大人3人と子ども2人を選ぶ選び方は、何通りあるか。

解答

(1) 大人10人から3人を選ぶ方法は ${}_{10}C_3$ 通りである。

そのおののに対して、子ども6人から2人を選ぶ方法は ${}_6C_2$ 通りある。

よって、求める選び方の総数は、積の法則により

$${}_{10}C_3 \times {}_6C_2 = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} \times \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 1800$$

1800通り



大人と子供の選び方を
別々で考えればいいですね

問題演習 解答

大人10人、子ども6人の中から5人を選ぶとき、

(2) 大人が少なくとも1人含まれるように選ぶ選び方は？

解答

(2) 16人全員から5人を選ぶ方法は ${}_{16}C_5$ 通りある。

その中で、子ども6人から5人選んでしまった場合の数は ${}_6C_5$ である。

よって、求める選べ方の総数は、 ${}_{16}C_5$ から全て子どもを選んでしまう場合を除き、

$$\begin{aligned} {}_{16}C_5 - {}_6C_5 &= {}_{16}C_5 - {}_6C_1 \quad \leftarrow {}_6C_5 = {}_6C_1 \\ &= \frac{16 \cdot 15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} - 6 \\ &= 4368 - 6 = 4362 \end{aligned}$$

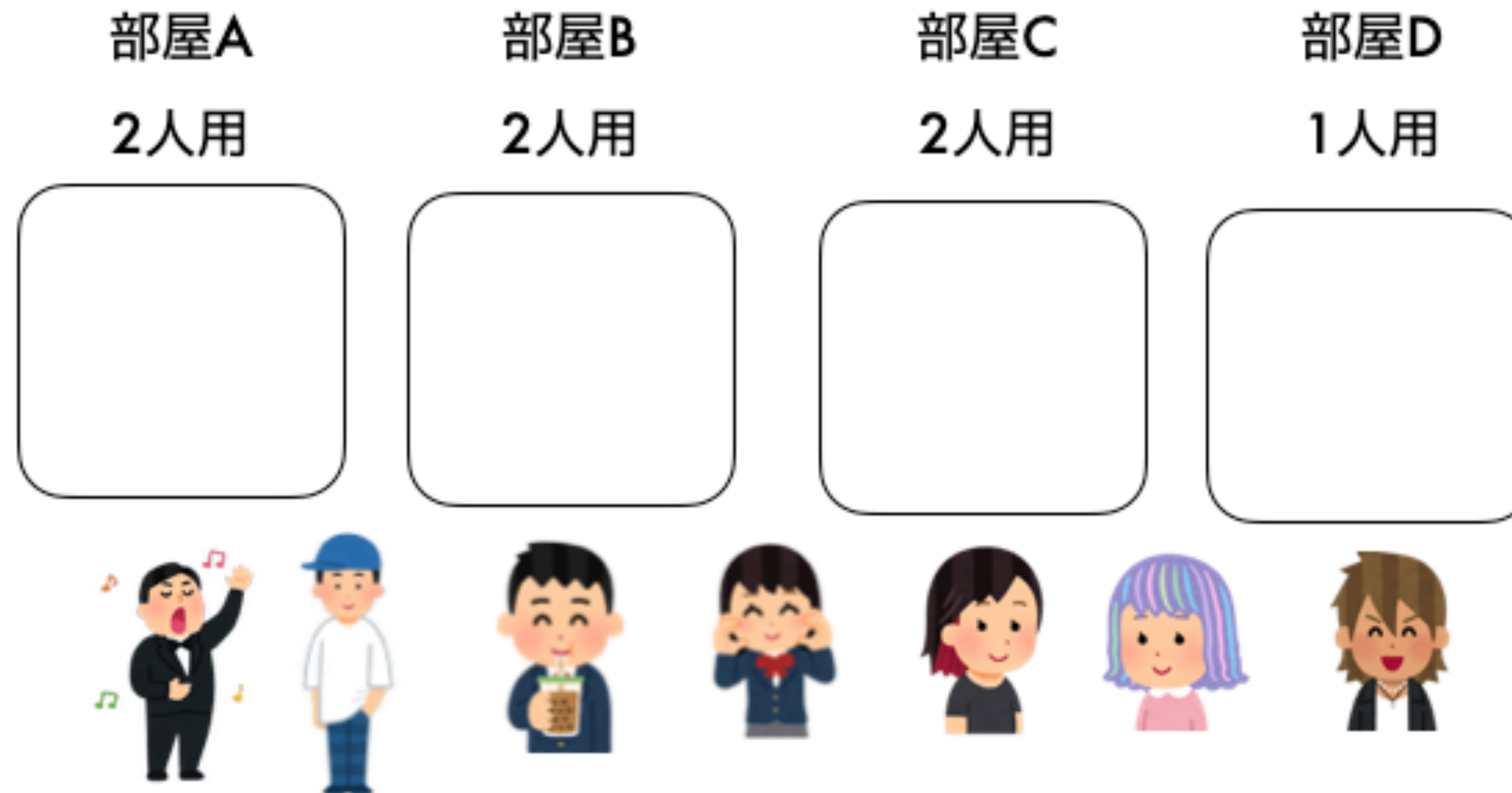
4362通り



“少なくとも”と言われたら
総数 - NGケースを
考えましょう

演習問題

- (1) 7人を部屋A, B, Cに2人ずつ入れ、部屋Dに1人入れる方法は何通りか。
- (2) 7人を2人、2人、2人、1人の4組に分ける方法は何通りか。



演習問題 解答

(1) 7人を部屋A, B, Cに2人ずつ入れ、部屋Dに1人入れる方法は何通りか。

解答

Aに入れる2人を選ぶ方法は ${}_7C_2$ 通り

Bに入れる2人を、残りの5人から選ぶ方法は、 ${}_5C_2$ 通り

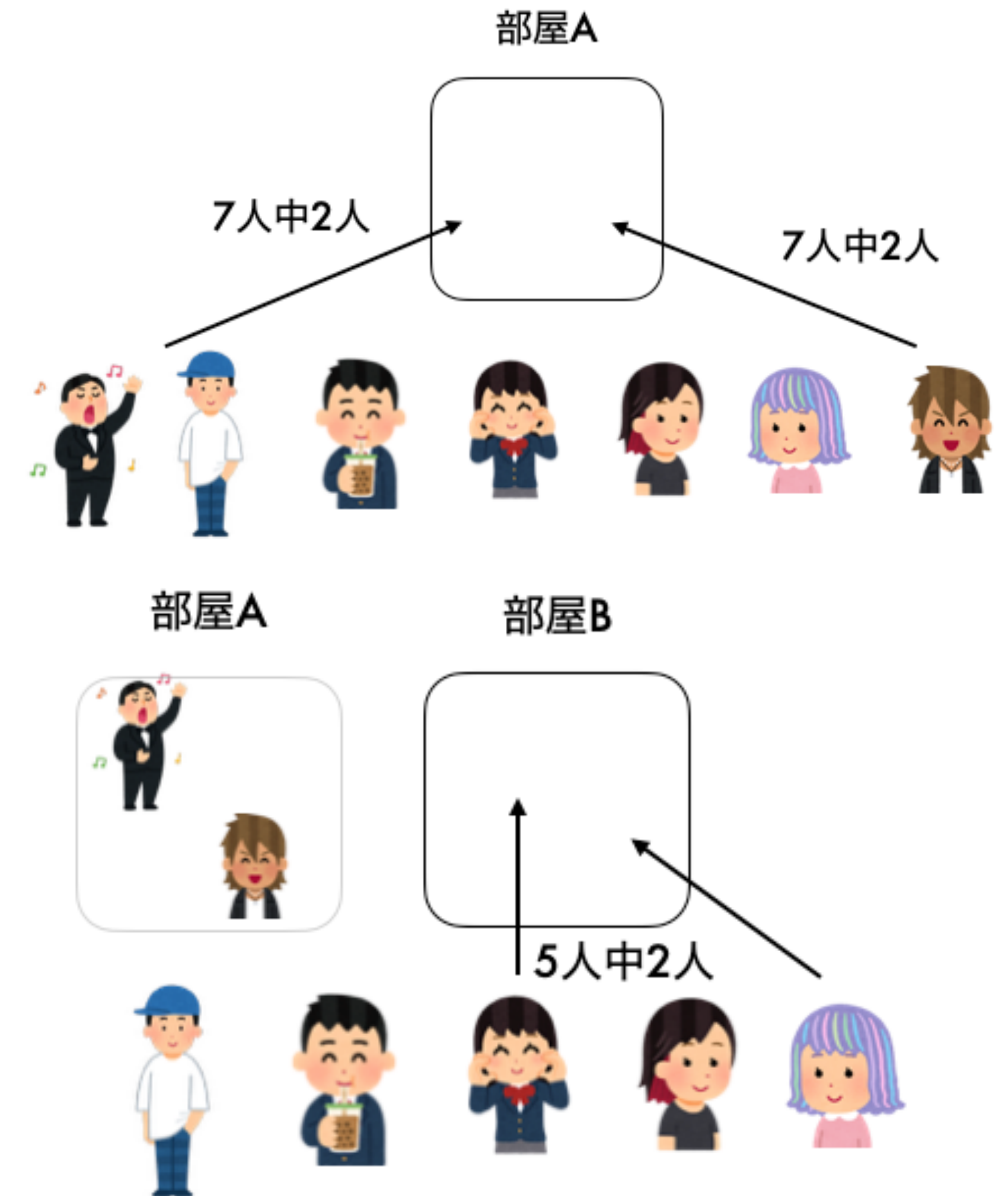
Cに入れる2人を、残りの3人から選ぶ方法は、 ${}_3C_2$ 通り

A, B, Cの人が決まれば、残りの部屋Dの1人は決まる。

よって、求める方法の総数は、積の法則により

$${}_7C_2 \times {}_5C_2 \times {}_3C_2 = \frac{7 \cdot 6}{2 \cdot 1} \times \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} \times \frac{3 \cdot 2}{2 \cdot 1} = 630$$

630通り



演習問題 解答

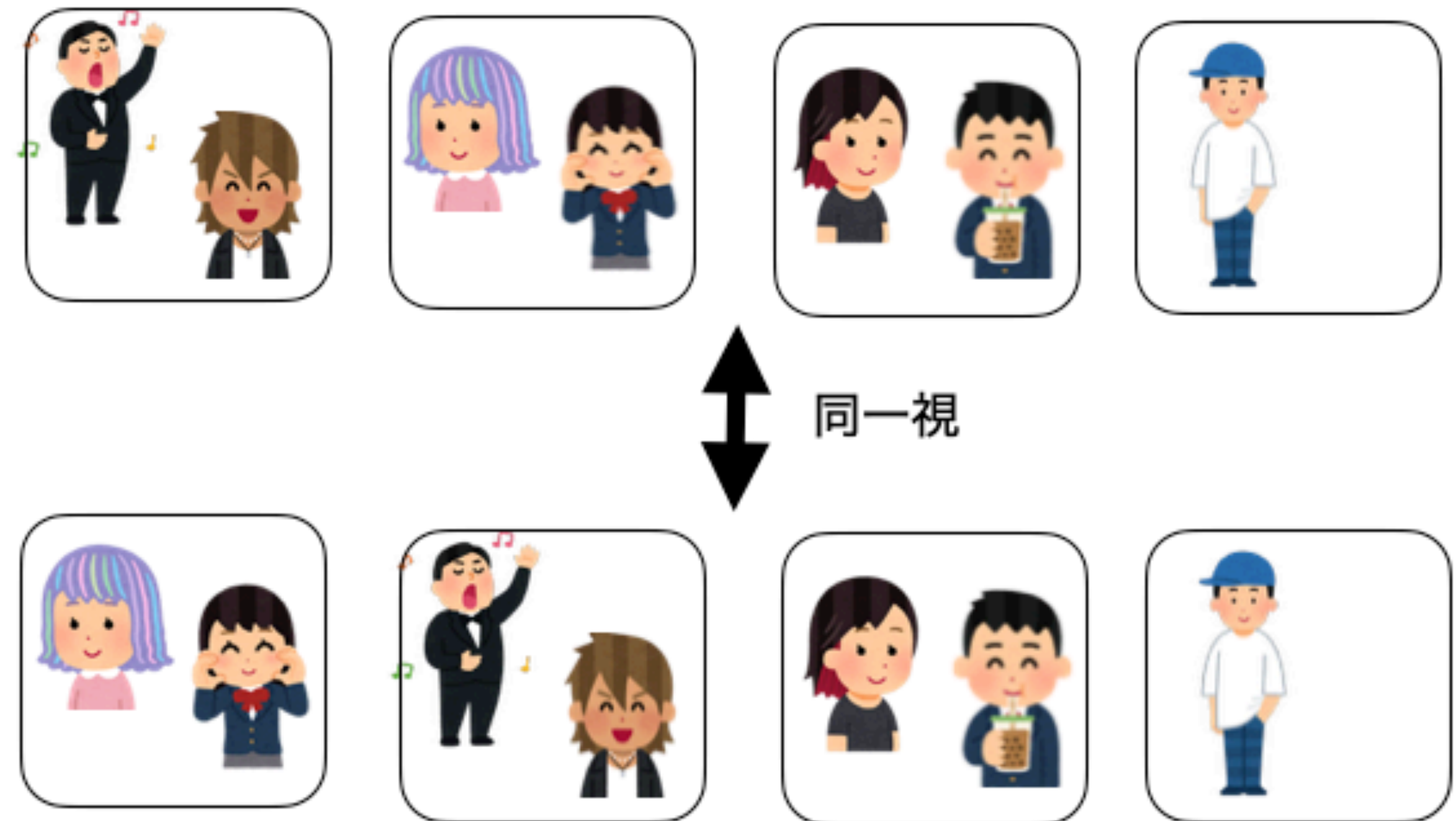
(2) 7人を2人、2人、2人、1人の4組に分ける方法は何通りか。

再掲：(1) は630通り

解答

(1) でA, B, Cの区別をなくすと
同じものが3!通りずつできるから、
求める方法の総数は

$$\frac{630}{3!} = 105 \text{ で105通り}$$



同じものを含む順列

a, a, a, b, b, c の6個の文字全部を1列に並べる順列の総数は？

解答

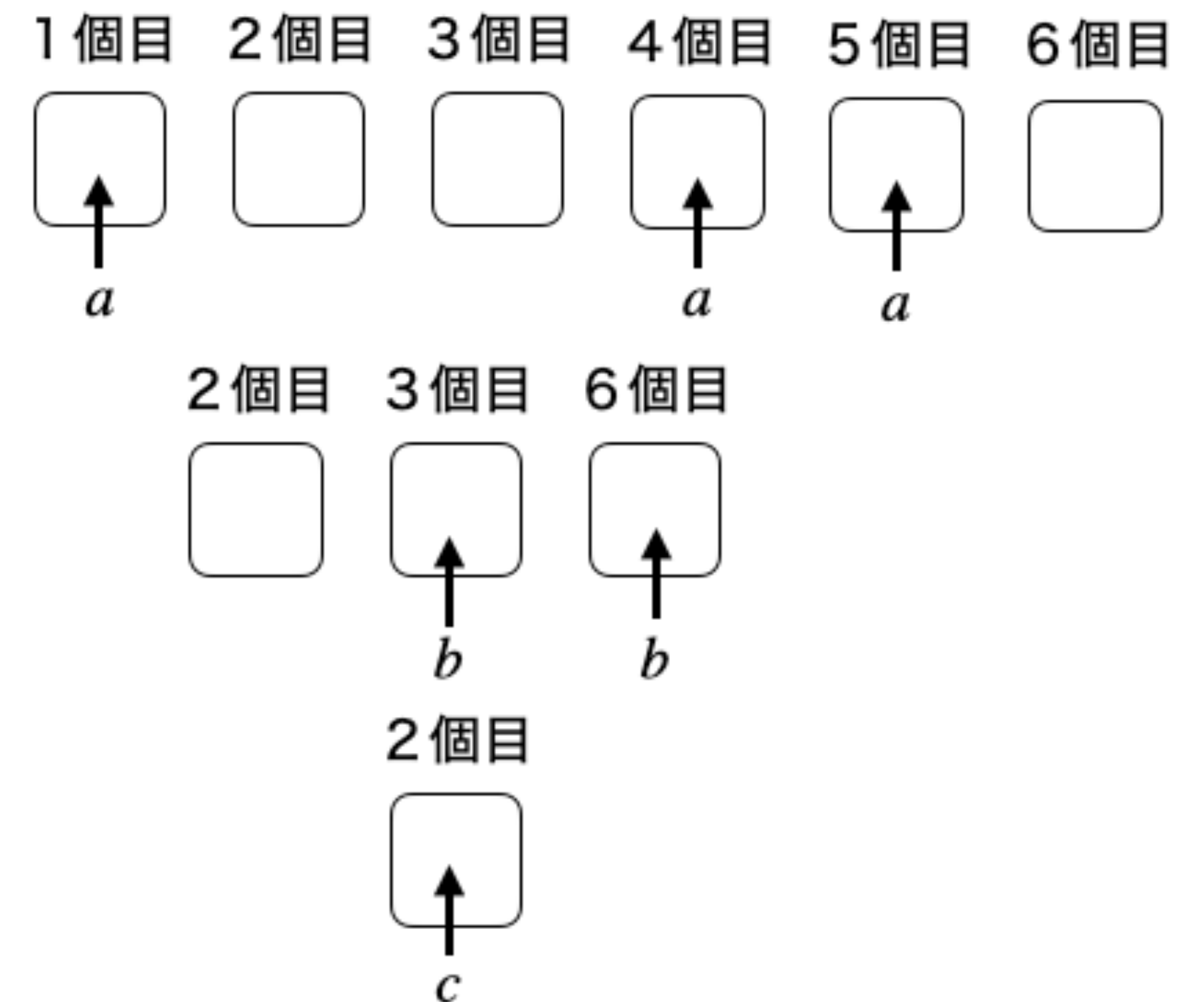
6箇所から a をおく3箇所を選ぶ方法は、 ${}_6C_3$ 通り

残りの3箇所から b をおく2箇所を選ぶ方法は、 ${}_3C_2$ 通り

c は残りの1箇所におくため、その方法は、 ${}_1C_1$ 通り

したがって、このような順列の総数は、
積の法則により

$${}_6C_3 \times {}_3C_2 \times 1 = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4}{3 \cdot 2 \cdot 1} \times \frac{3 \cdot 2}{2 \cdot 1} \times {}_1C_1 = 60$$



同じものを含む順列

$${}_nC_p \times {}_{n-p}C_q \times {}_{n-p-q}C_r \times \dots = \frac{n!}{p!q!r!\dots}$$

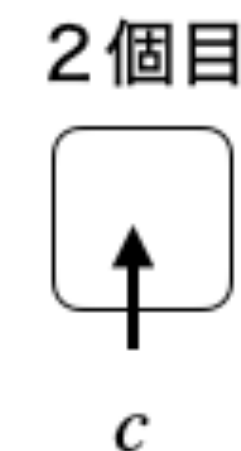
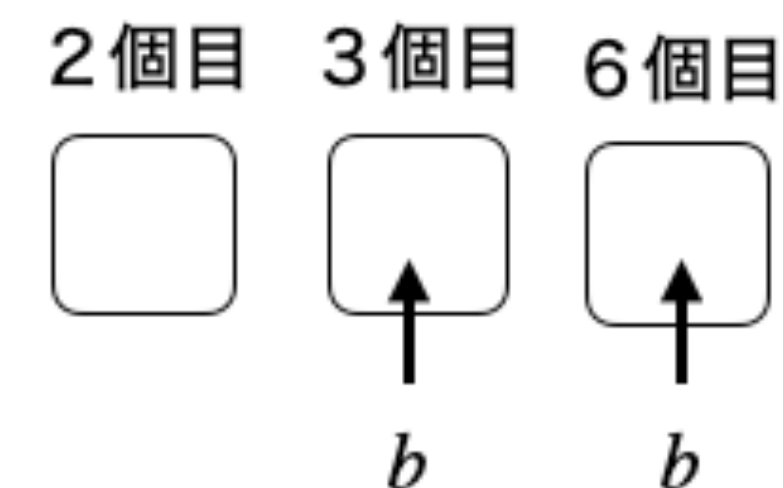
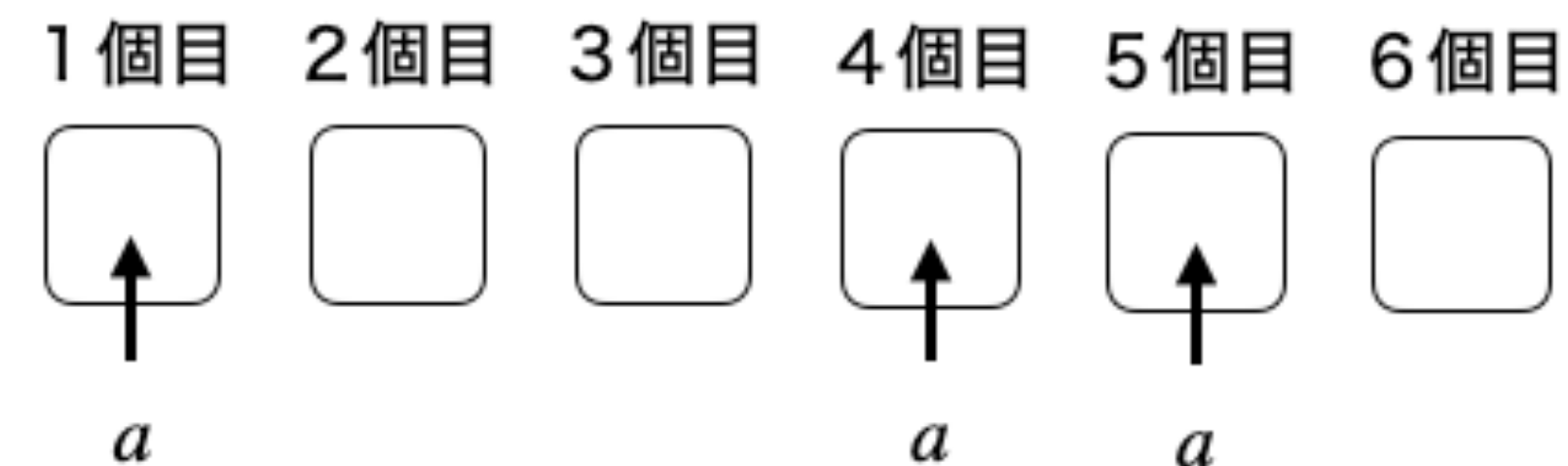
$$\text{ただし、} p + q + r + \dots = n$$

例えば、6文字の並び替えで

a は3文字、 b は2文字、 c は1文字のとき、

$${}_6C_3 \times {}_3C_2 \times {}_1C_1 = \frac{6!}{3!3!} \times \frac{3!}{2!1!} \times \frac{1!}{1!0!} = \frac{6!}{3!2!1!}$$

$a_1a_2a_3$ も $a_2a_3a_1$ も
区別しないので3!で
割っている



例題

toyokokoという単語の8個の文字全部を使ってできる文字列は何通りあるか。

解答

toyokokoという文字列はoが4つ、kが2つ、t, yがそれぞれ1つで構成されている。
すなわち、求める個数は

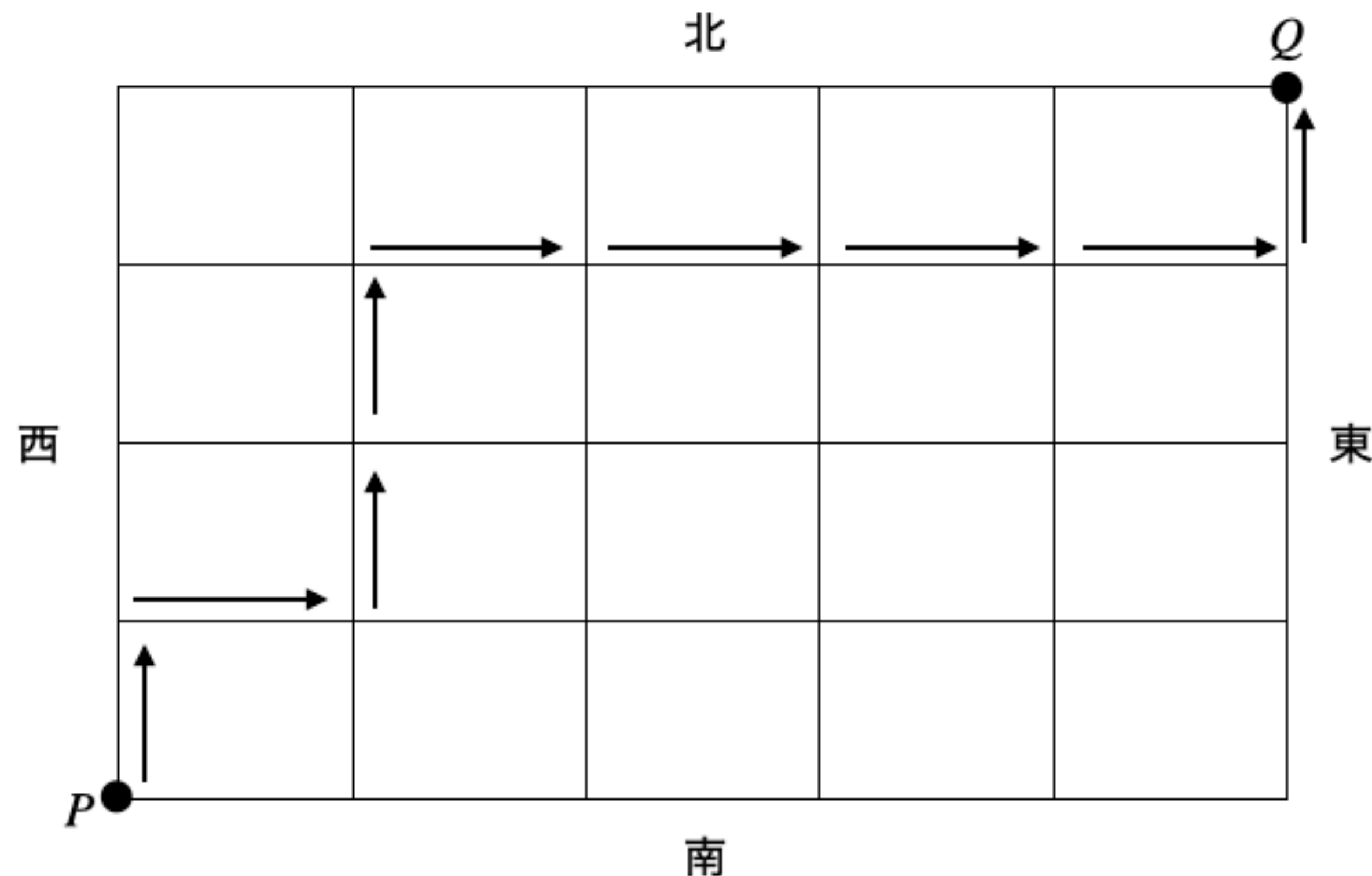
$$\frac{8!}{4!2!1!1!} = 840$$

より、840通り

演習問題

右の図のように、ある町には東西に5本、南北に6本の道がある。 P から Q まで最短距離でいく道順は何通りあるか。

↑と→の組み合わせで Q まで
到達できます。
←や↓は一切使いませんね。



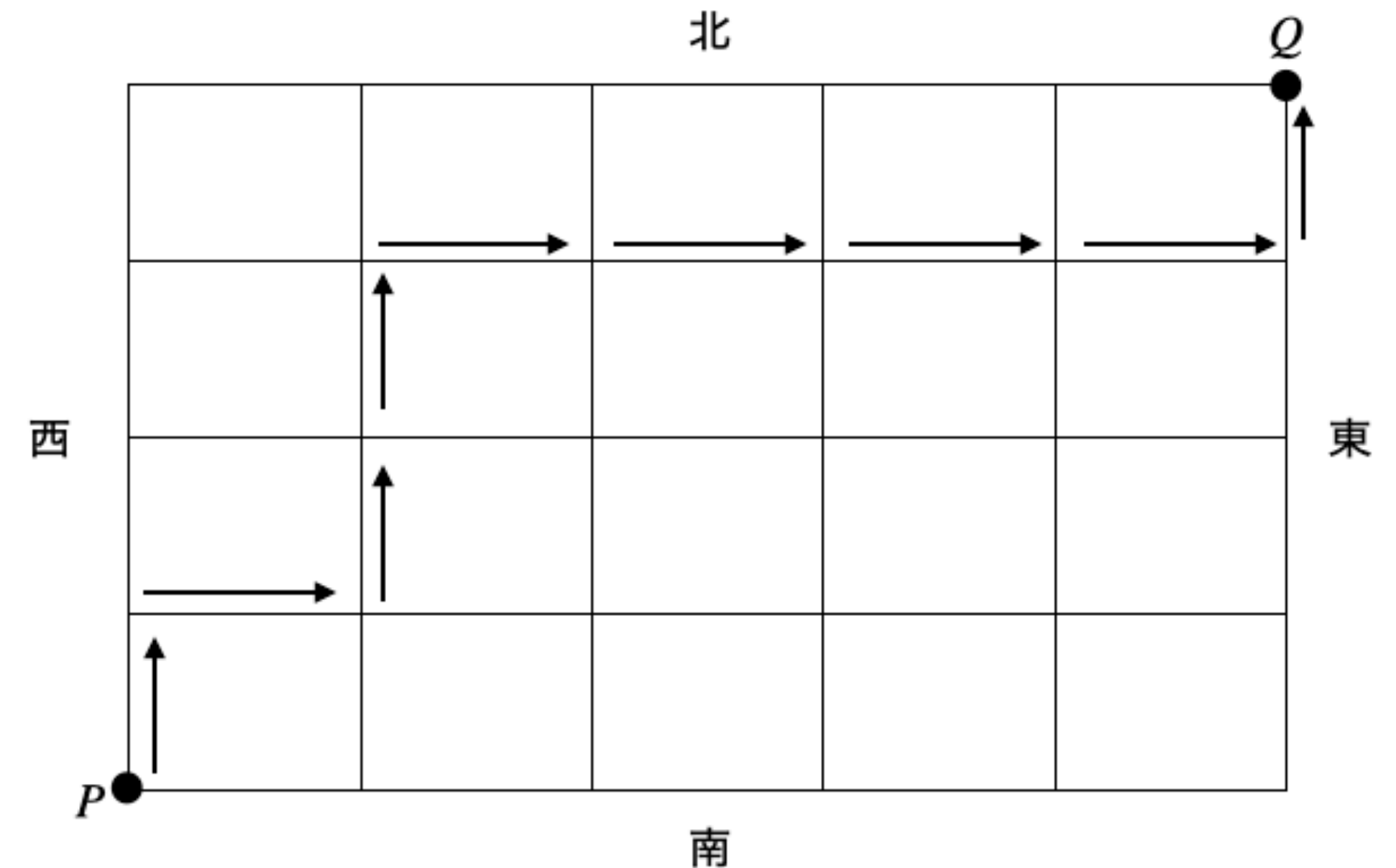
演習問題 解答

北に1区画進むことを↑、東に1区画進むことを→で表すと、

P から Q まで最短距離で行く道順の総数は、

4個の↑と5個の→を1列に並べる順列の
総数に等しい。したがって、求める道順の総数は

$$\frac{9!}{4!5!} = \frac{9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 126$$



重複を許してとる組み合わせ

3個の文字 a , b , c から重複を許して5個取る組み合わせの総数は？

方針

5個の○と2つの仕切り | を用意すれば良い。

例えば、 a を2つ、 b を2つ、 c を1つ選ぶ場合、仕切りを使って、



a を4つ、 b を1つ、 c を0個選ぶ場合、仕切りを使って



のように表現できる。5つの○と2つの | の順列を考えれば良い。

例題

3個の文字 a, b, c から重複を許して5個取る組み合わせの総数は？

解答

5個の○と2つの仕切り | を用意すれば良い。

求める組み合わせの総数は、

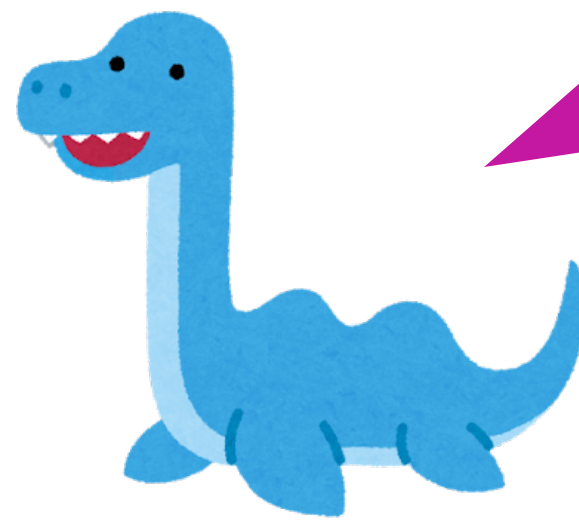
5つの○と2つの | の計7つの順列を考えれば良いので、

$$\frac{7!}{5!2!} = \frac{7 \cdot 6}{2} = 21$$

21通り

演習問題

等式 $x + y + z = 8$ を満たす負でない整数 x, y, z の組の個数は？



例えば $5 + 1 + 2 = 8$ ですし、
 $7 + 1 + 0 = 8$ ですね。

演習問題

等式 $x + y + z = 8$ を満たす負でない整数 x, y, z の組の個数は？

解答

例えば、 $x = 5, y = 1, z = 2$ のとき、8つの○と2つの | で以下のように表せる。



よって、8個の○と2つの仕切り | の順列を考えればいいので、

$$\frac{10!}{8!2!} = \frac{10 \cdot 9}{2 \cdot 1} = 45 \text{ で } 45 \text{ 個}$$